PENGENALAN FGPA DAN ISE DESIGN TOOL XILINX

NAMA: Rahadyan Rakha Dzakwan Putra

KELAS: 1 D4 Teknik Komputer B

NRP: 3223600059

DOSEN: Reni Soelistijorini B.Eng, MT

MATA KULIAH: Rangkaian Logika

TANGGAL: 7 Maret 2024

D4 TEKNIK KOMPUTER

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2023

PENGENALAN FGPA DAN ISE DESIGN TOOL XILINX

A. Tujuan

- **Dapat membuat new project menggunakan software ISE Xilinx.**
- **Dapat membuat program rangkaian gerbang logika dasar dan memasukan program VHDL ke dalam Board Xilinx Spartan-3.**

B. Alat Dan Bahan

Alat dan Bahan untuk praktikum ini adalah :

1. PC beserta software ISE Design Suite 13.1
2. Modul Xilinx Spartan 3
3. Downloader JTAG
4. Power Suplly DC 5V

C. Langkah Percobaan

- **Rangkaian AND**

Prosedur Percobaan :

1. Buka ISE Design Suite 13.1, lalu klik New Project. Kemudian lengkapi data-data sesuai dengan Spartan 3, setelah semua selesai klik finish.

2. Jika sudah maka lengkapi program bawaan dengan program yang sudah ditentukan. Jika sudah kemudia save project lalu lanjut ke proses selanjutnya yaitu Synthesize-XST. Jika program sudah benar maka akan muncul File Succed, jika masih program yang belum tepat maka akan muncul Process "Synthesize – XST" failed.

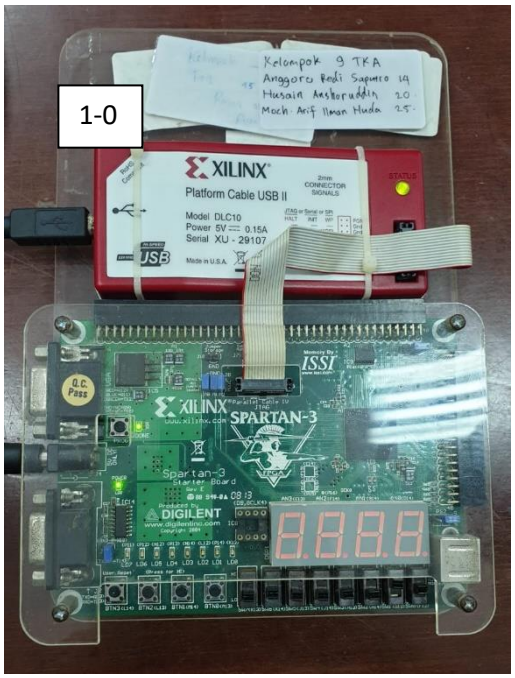
3. Jika proses Synthesize-XST sudah berhasil, maka selanjutnya klik kanan pada nama file project lalu pilih new source, kemudian pilih Implementasi Constrain File dan isi nama file.

4. Klik file .ucf yang sudah dibuat, maka akan muncul template kosong di window sebelah kanan. Definisikan pin-pin sesau dengan board Spartan 3. Lihat datasheed pada modul Xilinx Spartan3.

5. Kemudian tulis alamat pin pada template yang kosong.

6. Selanjutnya save project, kemudia klik Kembali file project .vhdl unutk menampilkan window process desain. Setelah selesai klik Generate Programming File pada kolom Processes. Jika centang hijau maka success dan program siap di downloadkan. Jika ada tanda silang merah berarti program / konfigurasi pin ada yang salah.

Output yang dihasilkan :

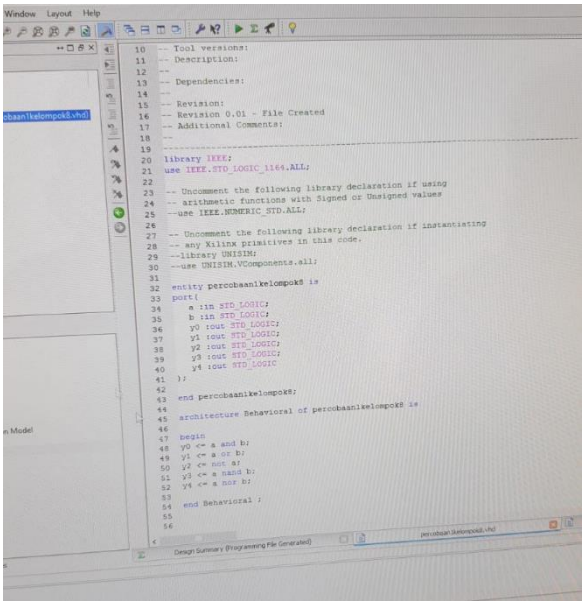


- **Latihan Soal**

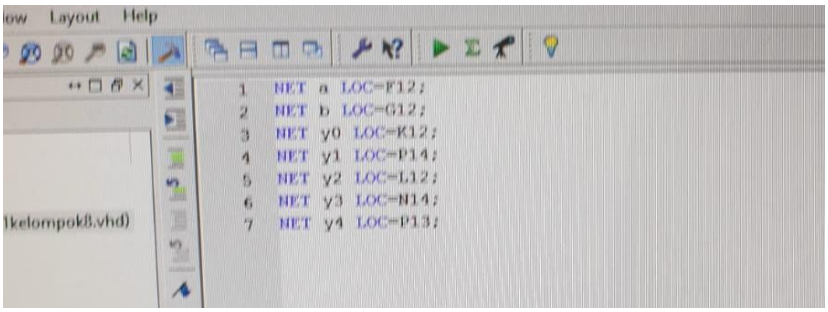
Prosedur Percobaan :

1. Buka ISE Design Suite 13.1, lalu klik New Project. Kemudian lengkapi data-data sesuai dengan Spartan 3, setelah semua selesai klik finish.

2. Jika sudah maka lengkapi program bawaan dengan program yang sudah ditentukan. Jika sudah kemudia save project lalu lanjut ke proses selanjutnya yaitu Synthesize-XST. Jika program sudah benar maka akan muncul File Succed, jika masih program yang belum tepat maka akan muncul Process "Synthesize – XST" failed.

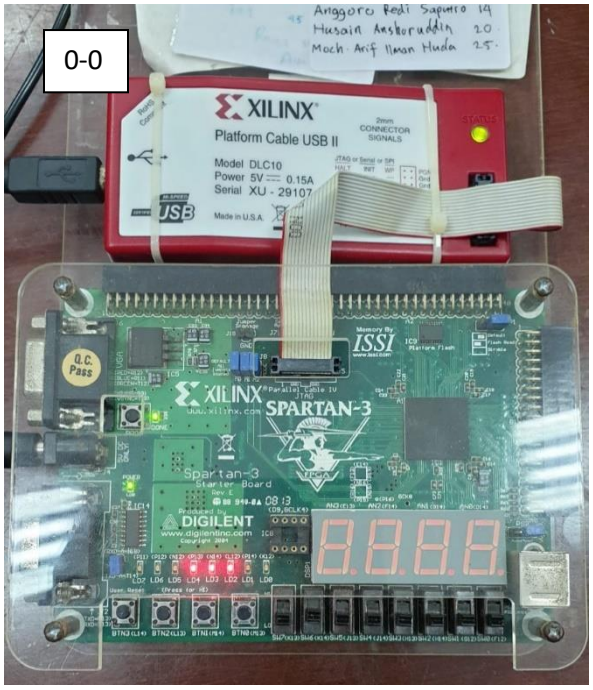


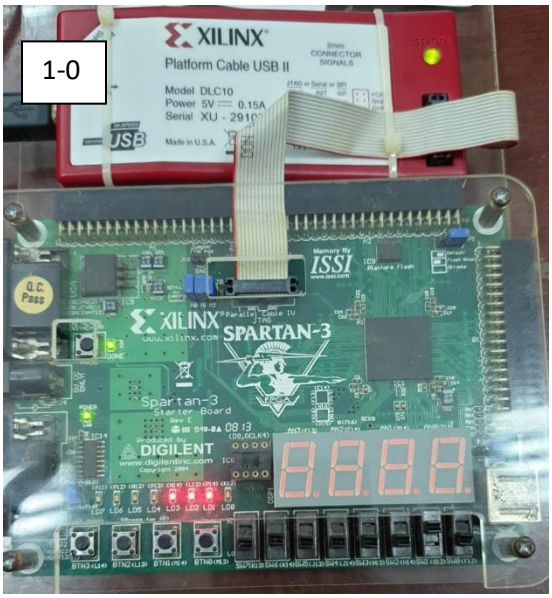
3. Jika proses Synthesize-XST sudah berhasil, maka selanjutnya klik kanan pada nama file project lalu pilih new source, kemudian pilih Implementasi Constrain File dan isi nama file.
4. Klik file .ucf yang sudah dibuat, maka akan muncul template kosong di window sebelah kanan. Definisikan pin-pin sesau dengan board Spartan 3. Lihat datasheed pada modul Xilinx Spartan3.
5. Kemudian tulis alamat pin pada template yang kosong.



6. Selanjutnya save project, kemudia klik Kembali file project .vhdl unutk menampilkan window process desain. Setelah selesai klik Generate Programming File pada kolom Processes. Jika centang hijau maka success dan program siap di downloadkan. Jika ada tanda silang merah berarti program / konfigurasi pin ada yang salah.

Output yang dihasilkan :





D. Analisa :

Pada saat percobaan pertama yaitu menampilkan gerbang AND, ada program yang kurang tepat sehingga pada proses synthesize-xst tidak berhasil. Kemudian akan dijelaskan program apa saja yang kurag tepat pada kolom console, sehingga kami bisa memperbaiki program tersebut. Lalu saat sudah diperbaiki maka proses Sythesize-XST dapat dilakukan. Lalu lanjut ke proses selanjutnya yaitu mendefinisikan pin-pin sesuai dengan board spartan 3, pada saat mendefinisikan pin-pin juga terdapat program yang belum tepat sehingga pada saat proses generate programming file terdapat logo silang atau failed. Lalu pada saat sudah dibenarkan maka proses generate programming file berhasil. Lalu kita buka impact dan lakukan sesuai prosedur, dan saat sudah maka kita akan klik kanan pada IC FPGA xc3s200 dan klik program maka program sudah terkirim ke Spartan 3. Pada percobaan ini lampu yang menyala hanya pada saat 1-1 karena ini merupakan program untuk menampilkan gerbang AND.

Pada saat percobaan yang kedua kita lakukan prosedur yang sama seperti percobaan pertama, hanya saja programnya yang berbeda.

E. Kesimpulan :

Pada saat praktikum terdapat beberapa program yang kurang tepat sehingga kami memperbaiki program tersebut agar program bisa dijalankan.